

## À quoi sert un compte rendu ?

Il prouve **ce que tu as fait**, **ce que tu as obtenu** et **ce que tu en conclus**.

**Règle d'or** : un camarade absent doit pouvoir le lire, refaire le TP et vérifier tes résultats sans te poser de question.

Compétence du programme : « Rendre compte de résultats » (SI-COM-03), attendue en fin de 1re — tableau, graphique.

## 1 — LES 7 PARTIES D'UN COMPTE RENDU

dans cet ordre

|                               |                 |                                           |                          |                                 |                               |                                      |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                         | 4                        | 5                               | 6                             | 7                                    |
| Problématique                 | Matériel        | Hypothèses                                | Protocole                | Résultats                       | Exploitation                  | Conclusion                           |
| « Qu'est-ce qu'on cherche ? » | « Avec quoi ? » | « Qu'est-ce que je prévois ? Pourquoi ? » | « Comment ai-je fait ? » | « Qu'est-ce que j'ai obtenu ? » | « Qu'est-ce que ça prouve ? » | « Quelle réponse à la question 1 ? » |

| N° | Partie                   | Ce que j'écris                                                                                                                                                | Longueur              | Erreur à éviter                                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Problématique / objectif | La question à laquelle le TP répond, <b>avec tes mots</b> . Elle se termine par « ? » ou commence par un verbe d'objectif : Vérifier, Déterminer, Comparer... | 1 à 2 phrases         | × Recopier le titre du TP.                        |
| 2  | Matériel et logiciels    | Logiciel (Tinkercad), composants <b>avec leurs valeurs</b> ( $R = 4,7 \Omega$ ), appareils de mesure et leur réglage (voltmètre en continu).                  | Liste                 | × « Des fils et un ordi. »                        |
| 3  | Hypothèses / prévisions  | Les <b>hypothèses</b> (cellules identiques...), la <b>loi utilisée</b> et la <b>valeur attendue</b> , calculée <b>avant</b> la simulation.                    | 2 à 4 lignes          | × Écrire la prévision après avoir vu le résultat. |
| 4  | Protocole                | Étapes <b>numérotées</b> , verbes à l'infinitif, <b>schéma du montage</b> montrant où sont branchés les appareils.                                            | 4 à 8 étapes + schéma | × « On a fait le montage. »                       |
| 5  | Résultats                | Captures <b>légendées</b> , tableau des mesures (grandeur, symbole, valeur, <b>unité</b> ).                                                                   | Tableau + figures     | × Des nombres sans unité.                         |
| 6  | Exploitation             | Calculs posés, <b>écart relatif</b> entre prévision et simulation, loi vérifiée ou non, <b>causes</b> des écarts.                                             | 4 à 8 lignes          | × « C'est bon, ça marche. »                       |
| 7  | Conclusion               | <b>Répondre à la problématique</b> de la partie 1, citer une limite, proposer une suite.                                                                      | 3 à 5 lignes          | × « Le TP était intéressant. »                    |

## Règles de forme, valables pour tout compte rendu

- **En-tête** : titre du TP, noms du binôme, classe, date.
- **Un titre numéroté par partie**, dans l'ordre ci-dessus.
- **Des phrases complètes** avec « nous », au présent ou au passé composé (protocole : verbes à l'infinitif) ; pas de style SMS ; reformuler, ne pas recopier l'énoncé.
- **Toute figure** est numérotée, légendée **sous** l'image (« Figure 2 : ... ») et **citée dans le texte** (« voir figure 2 »).
- **Tout tableau** a un titre (« Tableau 1 : ... ») et les unités : « U (V) » ou une colonne « Unité ». **Tout graphique** : titre, axes nommés avec unités.
- **Toute valeur** = **nombre + unité**, virgule décimale, 2 ou 3 chiffres significatifs comme l'appareil.
- **Tout calcul en 3 temps** : formule littérale → application numérique → résultat avec unité.

### Pourquoi simuler avant le TD « pompage autonome » ?

Le panneau solaire du TD est fait de cellules associées **en série** et **en parallèle**. La simulation te fait vérifier deux lois que tu réutilises ensuite dans le TD pour trouver le nombre de cellules par branche et le nombre de branches :

- **Loi des mailles** : dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. Conséquence : la tension aux bornes de cellules en série est la **somme** de leurs tensions.
- **Loi des nœuds** : la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Conséquence : le courant de la branche principale est la **somme** des courants des branches en parallèle.

#### EXTRAIT D'UN COMPTE RENDU RÉUSSI

#### POURQUOI C'EST RÉUSSI

##### 1. Problématique

Comment associer des cellules photovoltaïques pour obtenir la tension et le courant voulus, et les lois de Kirchhoff permettent-elles de prévoir les valeurs obtenues ?

- ✓ Une vraie question, terminée par « ? ».
- ✓ Elle annonce ce que la conclusion devra trancher.

##### 2. Matériel et logiciels

- Tinkercad Circuits ; 8 alimentations continues réglées à 0,5 V (limite 0,5 A) qui modélisent les cellules (0,5 V / 450 mA) ;
- résistances de charge  $R1 = 4,7 \, \Omega$  et  $R2 = 2,2 \, \Omega$  ;
- 5 voltmètres et 3 ampèremètres (multimètres en mode continu).

- ✓ Chaque composant a sa valeur : on peut refaire le montage.

##### 3. Hypothèses et prévisions

Hypothèses : cellules identiques, idéales et également éclairées.

Loi des mailles : 4 cellules de 0,5 V en série donnent  $U = 4 \times 0,5 = 2,0 \, \text{V}$ . Avec  $R1$ ,  $I = 2,0 / 4,7 \approx 0,43 \, \text{A} < 0,45 \, \text{A}$  : les cellules ne sont pas surchargées.

Loi des nœuds : si chaque branche débite 0,45 A,  $I = 2 \times 0,45 = 0,90 \, \text{A}$ . Il faudrait  $R2 = 2,0 / 0,90 \approx 2,22 \, \Omega$  ; on prend la valeur normalisée 2,2  $\Omega$ .

- ✓ Les hypothèses sont dites (SI-MOD-01).
- ✓ La loi est nommée, la prévision est chiffrée **avant** la simulation (SI-EXP-01).

##### 4. Protocole

1. Placer 4 cellules en série et les relier à  $R1$ .
2. Brancher un voltmètre **en dérivation** aux bornes de chaque cellule, puis un aux bornes de l'ensemble (figure 1).
3. Lancer la simulation, relever les tensions, faire une capture.
4. Ajouter une 2<sup>e</sup> branche identique en parallèle, remplacer  $R1$  par  $R2$  et placer un ampèremètre **en série** dans chaque branche et dans la branche principale (figure 2).
5. Relever  $I1$ ,  $I2$  et  $I$ , puis faire une capture.

- ✓ Étapes numérotées, verbes à l'infinitif.
- ✓ Le schéma montre où sont les appareils : voltmètre **en dérivation**, ampèremètre **en série**.
- ✓ Les figures sont citées dans le texte.

4 cellules PV en série (0,5 V chacune) — voltmètres en dérivation

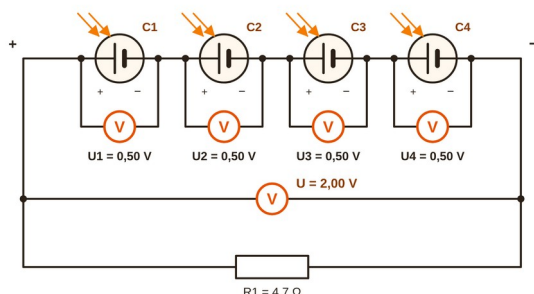


Figure 1 : 4 cellules en série, voltmètres en dérivation

## 5. Résultats

Les valeurs relevées dans Tinkercad (figures 1 et 2) sont regroupées dans le tableau 1.

Tableau 1 : tensions et courants prévus et simulés

| Grandeur                           | Symbole | Prévision | Simulation | Unité |
|------------------------------------|---------|-----------|------------|-------|
| Tension de chaque cellule          | U1 à U4 | 0,5       | 0,50       | V     |
| Tension des 4 cellules en série    | U       | 2,0       | 2,00       | V     |
| Courant dans la branche 1          | I1      | 0,45      | 0,455      | A     |
| Courant dans la branche 2          | I2      | 0,45      | 0,455      | A     |
| Courant total (branche principale) | I       | 0,90      | 0,909      | A     |

2 branches de 4 cellules en série, associées en parallèle — ampèremètres en série

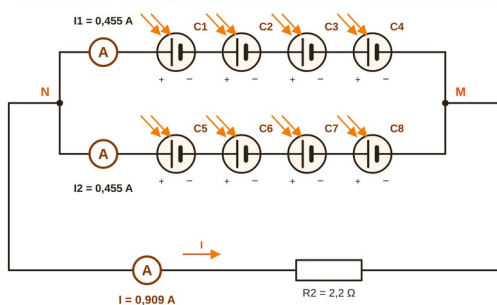


Figure 2 : 2 branches de 4 cellules en parallèle, ampèremètres en série

- ✓ Un tableau titré, avec symboles et unités, se lit d'un coup d'œil (SI-COM-03).
- ✓ Les valeurs simulées gardent les chiffres affichés par le multimètre (SI-ANA-13).

## 6. Exploitation

**Loi des mailles :**  $U_1 + U_2 + U_3 + U_4 = 4 \times 0,50 = 2,00 \text{ V}$ , égale à la tension U mesurée : la loi est vérifiée (écart nul).

**Loi des nœuds au nœud M :**  $I_1 + I_2 = 0,455 + 0,455 = 0,910 \text{ A}$ , égale à l'intensité  $I = 0,909 \text{ A}$  mesurée, aux arrondis d'affichage près : la loi est vérifiée.

Écart avec la prévision :  $e = |0,909 - 0,90| / 0,90 \times 100 \approx 1,0 \%$ . Il vient du choix de  $R_2 = 2,2 \Omega$  au lieu de  $2,22 \Omega$  : la résistance est un peu plus faible, donc le courant un peu plus fort.

Lors d'une vraie mesure s'ajouteraient la précision des appareils, la résistance interne des cellules et l'éclairement.

- ✓ Chaque calcul : formule → nombres → résultat + unité.
- ✓ L'écart est chiffré (SI-ANA-13) et expliqué (SI-EXP-02).

## 7. Conclusion

Pour augmenter la tension, on associe les cellules **en série** ; pour augmenter le courant, on associe des branches **en parallèle**. Les lois de Kirchhoff prévoient les valeurs simulées à 1 % près.

Limite : la simulation suppose des cellules identiques et également éclairées.  
Suite : appliquer ces lois au panneau du TD (17 V, 75 W).

- ✓ Répond à la problématique de la partie 1, avec un chiffre.
- ✓ Cite une limite et une suite.

## 3 — AVANT / APRÈS : LES ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES

### ✗ CE QU'ON LIT SOUVENT

On a fait le montage et ça marche.

$U = 2$

$I = 0,91$

C'est bon, ça correspond.

Le TP était intéressant.

### ✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

Nous avons associé 4 cellules en série (figure 1) et relevé  $U = 2,00 \text{ V}$  aux bornes de l'ensemble.

$U = 2,0 \text{ V}$

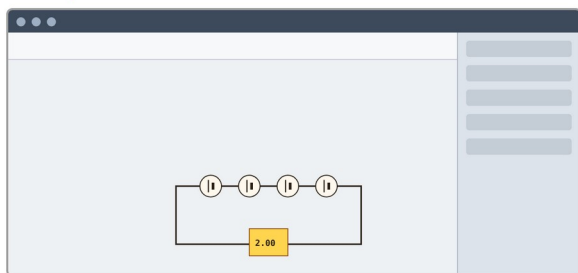
$I = I_1 + I_2 = 0,455 + 0,455 = 0,910 \text{ A}$  (loi des nœuds au nœud M)

L'écart relatif de 1,0 % est faible ; il vient de  $R_2 = 2,2 \Omega$  au lieu de  $2,22 \Omega$ .

En série les tensions s'additionnent, en parallèle les courants s'additionnent : on peut donc dimensionner un panneau.

## 4 — FAIRE UNE BONNE CAPTURE D'ÉCRAN

### × Capture à éviter



(aucune légende)

- tout l'écran : montage minuscule, valeurs **illisibles**
- barres d'outils et onglets inutiles
- aucun numéro, aucune légende, jamais citée dans le texte

### ✓ Bonne capture

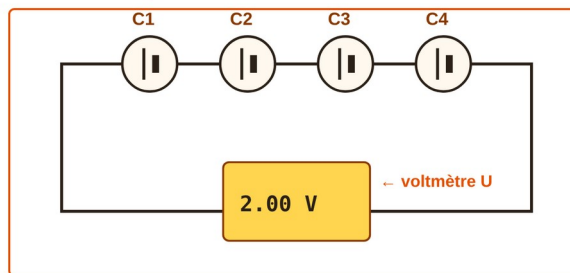


Figure 3 : 4 cellules en série — tension U relevée par le voltmètre

- recadrée sur le montage (outil Capture : **Windows + Maj + S**, Mac : Cmd + Maj + 4)
- multimètres **lisibles**, valeurs avec unité
- numérotée, légendée, citée dans le texte :  
« voir figure 3 »

## 5 — GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION

avant de rendre

| Critère                                                                              | Compétence du programme                                    | 0                        | 1/3                      | 2/3                      | 3/3                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| En-tête complet, 7 parties titrées et numérotées                                     | SI-COM-12 Scénariser un document                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Problématique reformulée ; données utiles du sujet relevées (valeurs des composants) | SI-COM-04 Collecter et extraire des données (C02)          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hypothèses dites ; loi nommée ; prévision chiffrée avant la simulation               | SI-MOD-01 Hypothèses · SI-EXP-01 Ordre de grandeur         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protocole numéroté ; appareils de mesure bien raccordés sur le schéma                | SI-EXP-03 Conduire des essais (raccordement des appareils) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tableau avec unités ; figures numérotées et légendées                                | SI-COM-03 Rendre compte de résultats                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calculs posés (formule → nombres → unité) ; écarts relatifs                          | SI-ANA-13 Quantifier les écarts                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Causes des écarts proposées                                                          | SI-EXP-02 Identifier les erreurs de mesure                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conclusion qui répond à la problématique                                             | SI-COM-05 Comparer, organiser, synthétiser (C03)           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phrases complètes, vocabulaire juste, rien d'inutile                                 | SI-COM-11 Adapter sa communication                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

0 : absent · 1/3 : présent mais faux ou très incomplet · 2/3 : correct avec des oublis · 3/3 : complet et juste.

### Pour t'aider

- **Modèle à compléter** : « Modele\_Compte\_Rendu\_TP\_SI » en .docx (Word) ou .odt (LibreOffice), sur l'ENT. Les 7 parties sont déjà en place.
- **Outil en ligne « Compte rendu de TP »** (adresse donnée par le professeur) : tu colles tes captures (Ctrl + V), tu remplis les zones, une vérification automatique signale les oublis, puis tu exportes en PDF ou en Word. Tes données restent sur ton ordinateur.

### Petit lexique

- **Valeur théorique (prévision)** : valeur calculée avec une loi, avant l'essai.
- **Valeur simulée / mesurée** : valeur lue sur le multimètre de Tinkercad ou du laboratoire.
- **Écart relatif** :  $e = | \text{valeur simulée} - \text{valeur théorique} | / | \text{valeur théorique} | \times 100$ , en %.
- **En série / en dérivation** : dans le même fil que le composant (ampèremètre) / à ses bornes (voltmètre).
- **Loi vérifiée** : quand l'écart relatif reste faible devant la précision des mesures (par exemple moins de 5 %).